

Documento proyecto 3

Natalia Garcia

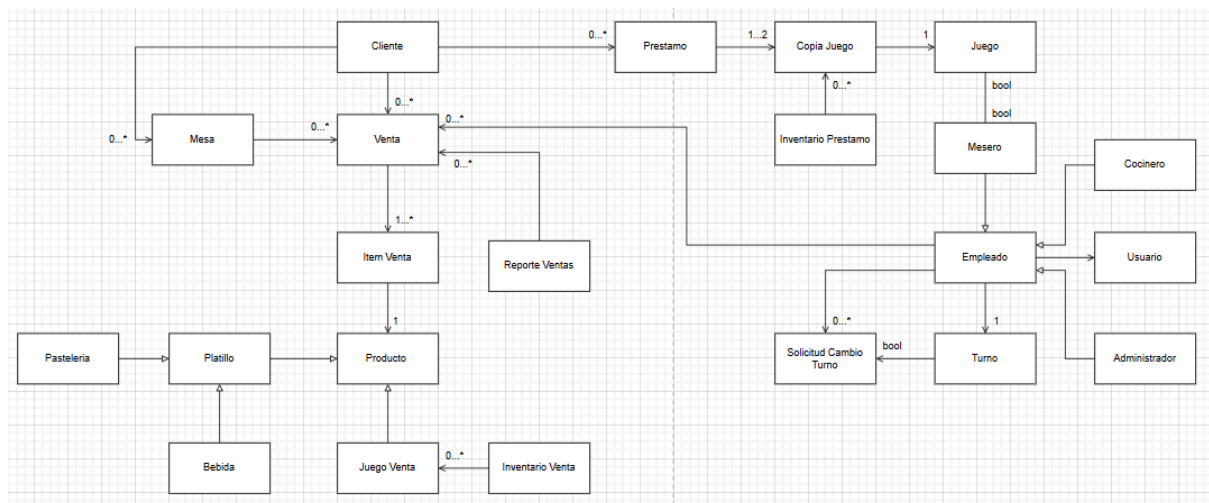
Gabriel López

Sebastián Martínez

EL CÓDIGO FUNCIONAL ESTÁ EN LA CARPETA DE PROYECTO-1-DPOO

LINK DIAGRAMAS AL FINAL DEL DOCUMENTO

Modelo de dominio: El modelo de dominio representa las principales entidades del sistema del Board Game Café, incluyendo clientes, empleados, juegos de mesa, ventas, préstamos y mesas. También se muestran las relaciones entre estas entidades, así como las jerarquías de herencia entre los diferentes tipos de empleados y productos.



1. Clase: Cliente

- Representa a los clientes del café que pueden consumir productos, pedir juegos prestados, comprar juegos y acumular puntos de fidelidad
- **Atributos:** puntosFidelidad, prestamos, mesa, ventas, juegos favoritos
- **Métodos:** getPuntosFidelidad, getMesa, agregarPrestamo, devolverPrestamo, agregarVenta, agregarJuegoFavorito, acumularPuntos, asignarMesa, liberarMesa, getPrestamos

2. Clase: Empleado

- Representa a los trabajadores del café y sirve como clase base para los diferentes tipos de empleados del sistema
- **Atributos:** idEmpleado, nombre, turno
- **Métodos:** getNombre, getidEmpleado, getTurno, setNombre, setIdEmpleado, setTurno, mostrarInformacion

3. Clase: Mesero

- Tipo de empleado encargado de atender las mesas, registrar pedidos y explicar las reglas de los juegos a los clientes.
- **Atributos:** juegosQuePuedeExplicar
- **Métodos:** agregarJuego, puedeExplicar, getJuegosQuePuedeExplicar

4. Clase: Cocinero

- Empleado encargado de preparar los alimentos y bebidas solicitados por los clientes
- **Atributos:** ninguno adicional
- **Métodos:** prepararPlatillo, sugerirPlatillo

5. Clase: Juego

- Representa un tipo de juego de mesa disponible en el café con sus características principales
- **Atributos:** nombre, anioPublicacion, empresa, minJugadores, maxJugadores, edadMinima, categoria, esDificil
- **Métodos:** getNombre, getAnioPublicacion, getEmpresa, getMinJugadores, getMaxJugadores, getEdadMinima, getCategoria, isEsDificil, esAptoPara, informacion

6. Clase: CopiaJuego

- Representa cada copia física de un juego disponible en el inventario del café para ser prestada
- **Atributos:** idCopia, juego, estado, disponible, vecesPrestado
- **Métodos:** getIdCopia, getJuego, isDisponible, getVecesPrestado, prestado, devuelto, getEstado, setEstado

7. Clase: Préstamo

- Representa el registro de un préstamo de un juego realizado a un cliente o empleado
- **Atributos:** idPréstamo, fechaPréstamo, fechaDevolucion, activo, copiaJuego
- **Métodos:** getFechaPréstamo, getFechaDevolucion, devolver, getIdPréstamo, isActive, getCopiaJuego, getHistorial, informacion

8. Clase: Mesa

- Representa una mesa dentro del café donde se ubican los clientes y desde donde se pueden solicitar juegos o productos
- **Atributos:** numeroMesa, capacidad, numeroPersonas, hayNinos, hayMenores, prestamos, productos
- **Métodos:** puedeRecibirJuego, agregarPrestamo, puedeConsumirBebida, agregarProducto, getNumeroMesa, getNumeroPersonas, getCapacidad

9. Clase: Venta

- Representa una transacción realizada en el café, ya sea por la compra de productos o juegos
- **Atributos:** idVenta, fecha, items, porcentajePropina
- **Métodos:** agregarItem, calcularSubtotal, calcularImpuestos, calcularPropina, calcularTotal, calcularPuntos, getIdVenta, getFecha, getItems, setPorcentajePropina, informacion

10. Clase: ItemVenta

- Representa un producto específico incluido dentro de una venta
- **Atributos:** cantidad, precioUnitario, producto
- **Métodos:** calcularSubtotal, getProducto

11. Clase: Producto

- Clase base para todos los productos que pueden venderse en el sistema
- **Atributos:** nombre, precio
- **Métodos:** getNombre, setNombre, setPrecio, getPrecio, mostrarInformacion

12. Clase: JuegoVenta

- Representa juegos de mesa disponibles para ser vendidos en la tienda del café
- **Atributos:** juego, stockDisponible
- **Métodos:** getJuego, getStockDisponible, reducirStock, aumentarStock, informacion

13. Clase: Platillo

- Clase base para los productos del menú del café, como bebidas o productos de pastelería
- **Atributos:** ninguno adicional
- **Métodos:** mostrarInformacion

14. Clase: Bebida

- Representa una bebida del menú del café que puede ser alcohólica o caliente
- **Atributos:** alcohólica, caliente
- **Métodos:** isAlcohólica, setAlcohólica, isCaliente, setCaliente, obtenerTipo, mostrarInformacion

15. Clase: Pastelería

- Representa productos de pastelería disponibles en el menú del café.
- **Atributos:** listaAlergenos
- **Métodos:** getListAlergenos, setListaAlergenos, contieneAlergeno, mostrarAlergenos, mostrarInformacion

16. Clase: Turno

- Representa el horario laboral asignado a un empleado durante un día específico de la semana
- **Atributos:** diaSemana, horaInicio, horaFin
- **Métodos:** getDiaSemana, setDiaSemana, getHoraInicio, setHoraInicio, getHoraFin, setHoraFin, duracionHoras, mostrarTurno

17. Clase: SolicitudCambioTurno

- Representa una solicitud realizada por un empleado para cambiar o intercambiar su turno laboral

- **Atributos:** idSolicitud, estado, solicitante, otroEmpleado, turnoActual, turnoNuevo, tipo
- **Métodos:** asignarOtroEmpleado, aprobar, rechazar, getIdSolicitud, getEstado, getTipo, getSolicitante, getOtroEmpleado, getTurnoActual, getTurnoNuevo, mostrarSolicitud

18. Clase: ReporteVentas

- Representa un reporte generado por el administrador con información de las ventas en un periodo determinado
- **Atributos:** fechaInicio, fechaFin, ventasComida, ventasJuegos, impuestosTotales, propinasTotales
- **Métodos:** calcularTotales, getTotalGeneral, mostrarReporte, getFechaInicio, getFechaFin, getVentasComida, getVentasJuegos, getImpuestosTotales, getPropinasTotales

19. Clase: InventarioPrestamo

- Representa el inventario de juegos disponibles para préstamo en el café
- **Atributos:** copias
- **Métodos:** agregarCopia, getCopias, buscarDisponibles, hayDisponible

20. Clase: InventarioVenta

- Representa el inventario de juegos disponibles para la venta en la tienda del café
- **Atributos:** juegosVenta
- **Métodos:** agregarJuegoVenta, getJuegosVenta, buscarJuego, hayStock, venderJuego

21. Clase: Administrador

- Representa empleado que hace los ajustes de cada acción tomada en el café
- **Atributos:** ninguno adicional
- **Métodos:** agregarJuegoVenta, agregarCopiaPrestamo, marcarComoRobado, repararjuego, generarReporte

22. Clase: Usuario

- Representa el cliente que va a utilizar la aplicación que usa el café
- **Atributos:** id, nombre, login, password
- **Métodos:** getId, setId, getNombre, setNombre, getLogin, setLogin, getPassword, setPassword

NUEVAS CLASES (ENTREGA PROYECTO 2) :

23. Clase: Torneo

- Representa un torneo organizado en el café, donde los usuarios pueden inscribirse para participar en un juego específico
- **Atributos:** id, fecha, tipo, capacidadMaxima, juego, administrador, inscritos
- **Métodos:** getId, getAdministrador, inscribir, desinscribir, getTotalCuposOcupados, calcularCuposFanaticos, otorgarPremio, getTipo, getJuego, getFecha, getInscritos

24. Clase: Inscripcion

- Representa la inscripción de un usuario a un torneo, indicando cuántos cupos ocupa y si es fanático del juego
- **Atributos:** usuario, torneo, cantidadCupos, esFanatico
- **Métodos:** setCantidadCupos, getUsuario, getTorneo, getCantidadCupos, esFanatico, perteneceA, aumentarCupos, reducirCupos

25. Clase: Descuento

- Representa un descuento que puede ser aplicado a una compra, generalmente como premio de un torneo
- **Atributos:** valor, usado
- **Métodos:** aplicarDescuento, usar, estaUsado, getValor, esValido

Requerimientos Funcionales:

Los 3 tipos de usuarios en el sistema son cliente, empleado y administrador. De esta manera es como interactúan con el sistema:

Cliente

- El cliente puede consultar el catálogo de juegos de mesa disponibles
- El cliente puede solicitar el préstamo de hasta dos juegos simultáneamente
- El cliente debe tener una mesa asignada para solicitar un préstamo
- El cliente puede comprar juegos de mesa disponibles en el inventario de ventas
- El cliente puede ordenar productos del menú (bebidas o pastelería)
- El cliente puede guardar juegos como favoritos
- El cliente acumula puntos de fidelidad equivalentes al 1% del valor de sus compras

Empleado

- El empleado puede consultar su turno semanal
- El empleado puede solicitar cambios de turno
- El empleado puede intercambiar turnos con otro empleado
- El empleado puede alquilar juegos siempre que no esté en turno o no haya clientes que atender
- El empleado puede sugerir nuevos platillos para el menú
- El empleado puede comprar juegos con un descuento del 20%.

Administrador

- El administrador puede consultar el inventario de juegos de préstamo.
- El administrador puede consultar el inventario de juegos de venta.
- El administrador puede ver el historial completo de préstamos.
- El administrador puede aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno.
- El administrador puede agregar nuevos platillos al menú.
- El administrador puede consultar reportes de ventas.
- El administrador puede gestionar el estado de los juegos.

Restricciones del sistema

- Un cliente puede prestar máximo dos juegos simultáneamente
- Para solicitar un préstamo es necesario tener una mesa asignada
- Los juegos deben ser compatibles con el número de jugadores en la mesa
- Los juegos deben ser aptos para la edad de los jugadores
- Los juegos sólo pueden prestarse si existen copias disponibles en el inventario
- Las bebidas alcohólicas no pueden servirse a mesas con menores de edad
- Las bebidas calientes no pueden servirse en mesas con juegos de categoría Acción
- Para que el café funcione debe haber al menos un cocinero y dos meseros en turno
- Los cambios de turno deben ser aprobados por el administrador

Pruebas:

Prueba 1 - Límite de juegos prestados por cliente

Un cliente pide dos juegos e intenta pedir un tercer juego

Resultado esperado:

- El sistema permite el préstamo de los dos primeros juegos
- Cuando el cliente intenta solicitar el tercer juego, el sistema rechaza la solicitud

Prueba 2 - Préstamo solo con mesa asignada

El cliente intenta solicitar un juego sin tener una mesa asignada

Resultado esperado:

- El sistema rechaza la solicitud de préstamo

Prueba 3 - Verificación de disponibilidad de juegos

Comprobar que el sistema solo permita prestar juegos cuando existen copias disponibles

Resultado esperado:

- El préstamo es rechazado porque no hay copias disponibles del juego

Prueba 4 - Registro de venta de productos del café

Un cliente realiza un pedido, el sistema registra la venta y calcula los valores correspondientes

Resultado esperado:

- Se registra una nueva venta en el sistema
- Se calculan correctamente:
 - subtotal
 - impuestos
 - propina
 - total de la venta

- Se generan puntos de fidelidad

Prueba 5 - Solicitud de cambio de turno

Un empleado crea una solicitud de cambio de turno

Resultado esperado:

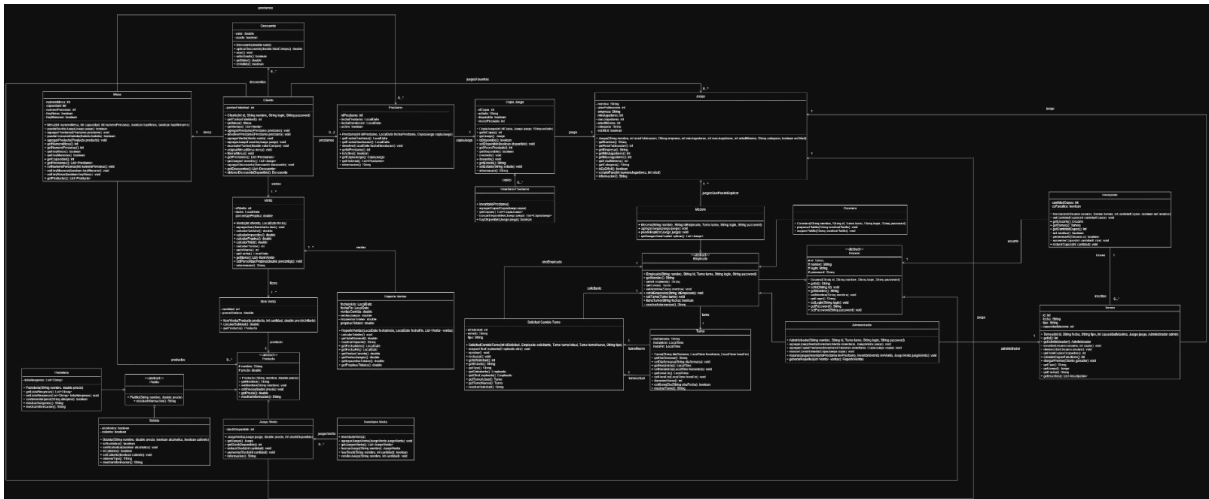
- Se crea una nueva SolicitudCambioTurno con estado pendiente y queda registrada en el sistema

Prueba 6 - Generación de reporte de ventas

Verificar que el administrador pueda consultar reportes de ventas

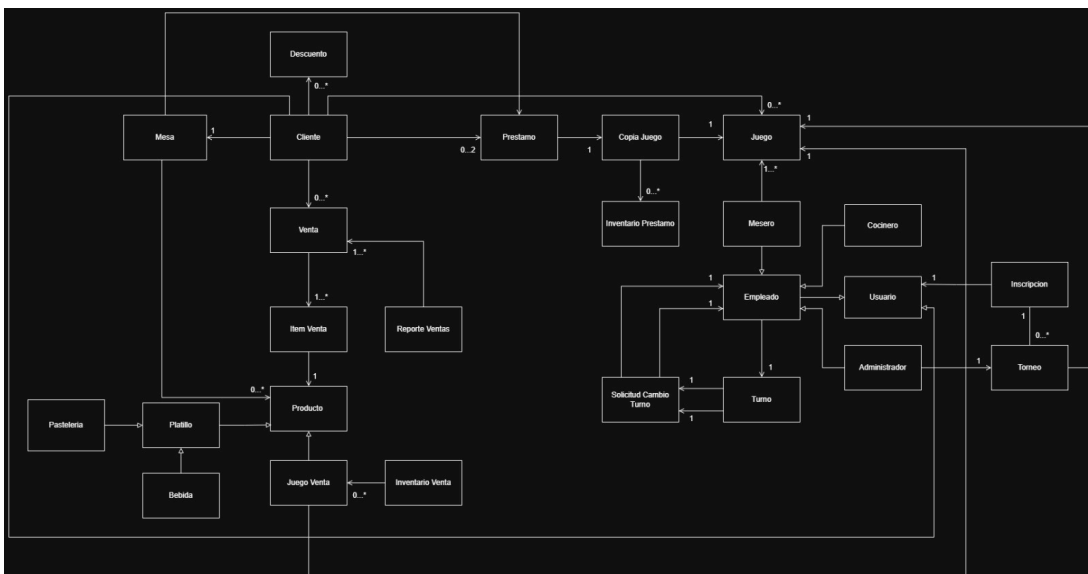
Resultado esperado:

- El sistema genera un ReporteVentas
- El reporte muestra:
 - ventas de comida
 - ventas de juegos
 - impuestos totales
 - propinas totales



<https://drive.google.com/file/d/13wqIKrVg71kuecdBfpGPLAYciEYbhsXc/view?usp=sharing>

NUEVO DIAGRAMA DE CLASES (ENTREGA PROYECTO 2):



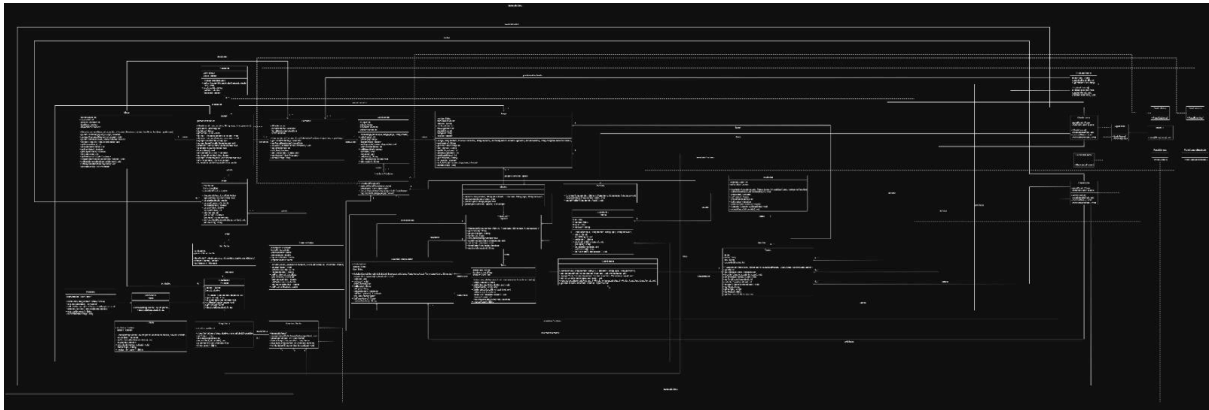
<https://drive.google.com/file/d/139QJE9sDUBqET9nqssdnA0ZSXSbrcSNq/view?usp=sharing>

Cambios principales

- Se cambió parte de la consola para adaptarse a la interfaz
- Se agregó una interfaz a la aplicación
- Se crearon cuentas para administrador, cliente y empleado dentro de la interfaz

- Se crearon listas de juegos y productos para que el cliente pueda escoger
- Se añadieron datos de prueba para comprobar que la aplicación funcione correctamente
- Se hicieron cambios en el UML para agregar lo vitalmente importante de la interfaz

NUEVO DIAGRAMA UML (ENTREGA PROYECTO 3):

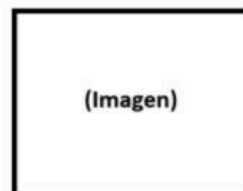


<https://drive.google.com/file/d/13wqIKrVg71kuecdBfpGPLAYciEYbhsXc/view?usp=sharing>

BOCETOS INTERFAZ



Bienvenido Juan



EMPLEADO

Inicio

Mi Turno

Prestamos

Compra

Torneos

Sugerencias

ID	Juego	Disponible

Pedir

Devolver

Dulces & Da..

Inicio

Catalogo

Prestamos

Compra

Torneos

Favoritos

ID	Juego	Fecha
Devolver prestamo		

EMPLEADO

Inicio

Mi Turno

Prestamos

Compra

Torneos

Sugerencias

Juego

Catan

Cantidad

Comprar

EMPLEADO

Inicio

Mi Turno

Prestamos

Compra

Torneos

Sugerencias

Dia: ... | Hora inicio - Hora de cierre

Solicitar cambio

EMPLEADO

Inicio

Mi Turno

Prestamos

Compra

Torneos

Sugerencias

ID	Juego	Tipo	Fecha	Inscritos

Inscribirse

Salir

EMPLEADO

Inicio

Mi Turno

Prestamos

Compra

Torneos

Sugerencias

(Sugerencia)

Enviar sugerencia

Dulces & Da..

Inicio

Catalogo

Prestamos

Compra

Torneos

Favoritos

ID	Juego	Estado	Disponible

Dulces & Da..

Inicio

Catalogo

Prestamos

Compra

Torneos

Favoritos

Pedir

Mis prestamos

Dulces & Da..

Inicio

Catalogo

Prestamos

Compra

Torneos

Favoritos

Puntos fidelidad: 1200

(Imagen)

Usuario

Contraseña

Ingresar